

Trabalho Computacional 03: Atividade 02

Modelagem e Simulação Multifísica: Capacitor com Dois Dielétricos

1 O Problema

O problema eletrostático consiste em determinar a distribuição de potencial $\phi(z)$ no domínio unidimensional $\Omega = [0, L]$, com $L = 1$, sujeito a uma permissividade dielétrica relativa por troços $\varepsilon_r(z)$:

$$\frac{d}{dz} \left(\varepsilon_r(z) \frac{d\phi(z)}{dz} \right) = 0, \quad \forall z \in]0, L[\quad (1)$$

com condições de fronteira essenciais de Dirichlet:

$$\phi(0) = V_a = 10 \text{ V}, \quad \phi(L) = V_b = 0 \text{ V} \quad (2)$$

e a propriedade do meio definida por:

$$\varepsilon_r(z) = \begin{cases} 3, & \text{se } 0 \leq z < 0,5 \quad (\text{região 1}) \\ 1, & \text{se } 0,5 \leq z \leq 1 \quad (\text{região 2}) \end{cases} \quad (3)$$

2 Solução Analítica

Nas regiões onde a permissividade é constante, a equação diferencial reduz-se a $\frac{d^2\phi}{dz^2} = 0$, fornecendo perfis lineares:

$$\phi_1(z) = A_1 z + B_1, \quad 0 \leq z < 0,5 \quad (4)$$

$$\phi_2(z) = A_2 z + B_2, \quad 0,5 \leq z \leq 1 \quad (5)$$

Aplicando as condições de contorno e de interface em $z_i = 0,5$:

1. Condição em $z = 0$: $\phi_1(0) = 10 \implies B_1 = 10$.
2. Condição em $z = 1$: $\phi_2(1) = 0 \implies A_2(1) + B_2 = 0 \implies B_2 = -A_2$.
3. Continuidade do potencial em $z = 0,5$:

$$\phi_1(0,5) = \phi_2(0,5) \implies 0,5A_1 + 10 = 0,5A_2 - A_2 \implies A_1 + 20 = -A_2 \quad (6)$$

4. Continuidade do vetor deslocamento elétrico normal ($D_z = -\varepsilon_r \frac{d\phi}{dz}$):

$$3A_1 = 1A_2 \implies A_2 = 3A_1 \quad (7)$$

Resolvendo o sistema de equações algébricas:

$$A_1 + 20 = -3A_1 \implies 4A_1 = -20 \implies A_1 = -5, \quad A_2 = -15, \quad B_2 = 15 \quad (8)$$

A solução analítica exata é dada por:

$$\phi(z) = \begin{cases} 10 - 5z, & 0 \leq z \leq 0,5 \\ 15(1 - z), & 0,5 \leq z \leq 1 \end{cases} \quad (9)$$

Note-se que na interface o potencial assume o valor exato $\phi(0,5) = 7,5$ V.

3 Dedução da Forma Fraca (FEM)

Para contornar a descontinuidade em $\varepsilon_r(z)$, divide-se o domínio em duas integrais em torno da interface $z = 0,5$. Multiplicando por uma função de teste $w \in \mathcal{V} = \{w \in H^1(\Omega) \mid w(0) = w(1) = 0\}$:

$$\int_0^{0,5} w \frac{d}{dz} \left(3 \frac{d\phi}{dz} \right) dz + \int_{0,5}^1 w \frac{d}{dz} \left(1 \frac{d\phi}{dz} \right) dz = 0 \quad (10)$$

Integrando cada subdomínio por partes:

$$\left[3w \frac{d\phi}{dz} \right]_0^{0,5^-} - \int_0^{0,5} 3 \frac{dw}{dz} \frac{d\phi}{dz} dz + \left[1w \frac{d\phi}{dz} \right]_{0,5^+}^1 - \int_{0,5}^1 1 \frac{dw}{dz} \frac{d\phi}{dz} dz = 0 \quad (11)$$

Expandindo os termos de fronteira:

$$\begin{aligned} 3w(0,5^-) \frac{d\phi}{dz} \Big|_{0,5^-} - 3w(0) \frac{d\phi}{dz} \Big|_0 + 1w(1) \frac{d\phi}{dz} \Big|_1 - 1w(0,5^+) \frac{d\phi}{dz} \Big|_{0,5^+} \\ - \int_0^1 \varepsilon_r(z) \frac{dw}{dz} \frac{d\phi}{dz} dz = 0 \end{aligned} \quad (12)$$

Como $w(0) = w(1) = 0$, w é contínua na interface ($w(0,5^-) = w(0,5^+) = w(0,5)$), e da física tem-se que $3 \frac{d\phi}{dz} \Big|_{0,5^-} = 1 \frac{d\phi}{dz} \Big|_{0,5^+}$, a contribuição de interface anula-se:

$$w(0,5) \left(3 \frac{d\phi}{dz} \Big|_{0,5^-} - 1 \frac{d\phi}{dz} \Big|_{0,5^+} \right) = 0 \quad (13)$$

Obtém-se a forma fraca variacional:

$$\int_0^1 \varepsilon_r(z) \frac{dw}{dz} \frac{d\phi}{dz} dz = 0, \quad \forall w \in \mathcal{V} \quad (14)$$

4 Discretização Numérica

4.1 Método dos Elementos Finitos (FEM)

Adotando elementos lineares de comprimento h , a matriz de rigidez elementar de cada elemento e é dada por:

$$K^e = \frac{\varepsilon^e}{h} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (15)$$

onde $\varepsilon^e = 3$ se o elemento estiver à esquerda de $z = 0,5$, e $\varepsilon^e = 1$ caso contrário. A montagem global resulta num sistema linear tridiagonal $K\Phi = F$.

4.2 Método das Diferenças Finitas (FDM)

Utilizando a formulação conservativa em volumes finitos centrados nos nós para lidar com o salto de condutividade dielétrica:

$$\varepsilon_{i+1/2} \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{h} - \varepsilon_{i-1/2} \frac{\phi_i - \phi_{i-1}}{h} = 0 \quad (16)$$

No nó da interface $z = 0,5$, tem-se $\varepsilon_{i-1/2} = 3$ e $\varepsilon_{i+1/2} = 1$, conduzindo à equação discreta:

$$3\phi_{i-1} - 4\phi_i + \phi_{i+1} = 0 \quad (17)$$

que é identicamente equivalente à linha montada no método de elementos finitos.

5 Implementação Computacional

O código abaixo em Python implementa as rotinas de resolução e comparação gráfica.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # =====
5 # ATIVIDADE 02: CAPACITOR COM DOIS DIELETRICOS
6 # =====
7 def phi_exact(z):
8     return np.where(z <= 0.5, 10.0 - 5.0 * z, 15.0 * (1.0 - z))
9
10 def solve_capacitor_fem(N_elements):
11     h = 1.0 / N_elements
12     z = np.linspace(0, 1, N_elements + 1)
13     K = np.zeros((N_elements + 1, N_elements + 1))
14
15     for e in range(N_elements):
16         z_mid = (z[e] + z[e+1]) / 2.0
17         eps = 3.0 if z_mid < 0.5 else 1.0
18         ke = (eps / h) * np.array([[1.0, -1.0], [-1.0, 1.0]])
19         K[e:e+2, e:e+2] += ke
20
21     K_red = K[1:N_elements, 1:N_elements]
22     F_red = - K[1:N_elements, 0] * 10.0 - K[1:N_elements, N_elements] *
23         0.0
24
25     phi_int = np.linalg.solve(K_red, F_red)
26     return z, np.concatenate(([10.0], phi_int, [0.0]))
27
28 def solve_capacitor_fdm(N_elements):
29     h = 1.0 / N_elements
30     z = np.linspace(0, 1, N_elements + 1)
31     A = np.zeros((N_elements - 1, N_elements - 1))
32     b = np.zeros(N_elements - 1)
33
34     for i in range(1, N_elements):
35         idx = i - 1
36         z_mid_left = z[i] - h / 2.0
37         z_mid_right = z[i] + h / 2.0
38         eps_w = 3.0 if z_mid_left < 0.5 else 1.0
39         eps_e = 3.0 if z_mid_right < 0.5 else 1.0
```

```

39     A[idx, idx] = - (eps_w + eps_e) / (h**2)
40     if idx > 0:
41         A[idx, idx - 1] = eps_w / (h**2)
42     if idx < N_elements - 2:
43         A[idx, idx + 1] = eps_e / (h**2)
44
45
46     b[0] -= (3.0 / (h**2)) * 10.0
47
48     phi_int = np.linalg.solve(A, b)
49     return z, np.concatenate(([10.0], phi_int, [0.0]))
50
51 # Execução e Apresentação dos Resultados
52 if __name__ == "__main__":
53     z_fine = np.linspace(0, 1, 300)
54
55     n_impares = [1, 3, 7, 9]
56
57     # 1. Gráfico principal comparativo entre FEM e FDM para n = 9 (
58     N_elements = 10)
59     n_foco = 9
60     N_elements_foco = n_foco + 1
61     z_fem, phi_fem = solve_capacitor_fem(N_elements_foco)
62     z_fdm, phi_fdm = solve_capacitor_fdm(N_elements_foco)
63
64     plt.figure(figsize=(7, 5))
65     plt.plot(z_fine, phi_exact(z_fine), 'k-', linewidth=1.5, label='Anal
66     itica')
67     plt.plot(z_fem, phi_fem, 'b-s', markersize=6, label=f'FEM ($n={
68     n_foco}$, $N_{{el}}={N_elements_foco}$)')
69     plt.plot(z_fdm, phi_fdm, 'ro--', markersize=5, label=f'FDM ($n={
70     n_foco}$, $N_{{el}}={N_elements_foco}$)')
71     plt.title("Atividade 02: Potencial no Capacitor com Interface em $z
72     =0.5$")
73     plt.xlabel("z")
74     plt.ylabel(r"Potencial $\phi(z)$ (V)")
75     plt.legend()
76     plt.grid(True)
77     plt.tight_layout()
78     plt.show()
79
80     # 2. Comparação dos diferentes valores de n ímpar
81     plt.figure(figsize=(8, 5))
82     plt.plot(z_fine, phi_exact(z_fine), 'k-', linewidth=2, label='Analí
83     tica')
84
85     marcadores = ['o--', 's--', '^--', 'd--']
86     for n_val, marcador in zip(n_impares, marcadores):
87         N_el = n_val + 1
88         z_n, phi_n = solve_capacitor_fem(N_el)
89         plt.plot(z_n, phi_n, marcador, label=f'FEM ($n={n_val}$, $N_{{el}}={N_el}$)')
90
91     plt.title("Atividade 02: Comparação de Malhas com $n$ Ímpar (FEM)")
92     plt.xlabel("z")
93     plt.ylabel(r"Potencial $\phi(z)$ (V)")
94     plt.legend()
95     plt.grid(True)

```

```

90 plt.tight_layout()
91 plt.show()

```

Listing 1: Resolução da Atividade 02 via FEM e FDM.

6 Resultados e Discussão da Atividade 02

A simulação computacional foi executada variando o número de graus de liberdade internos ímpares ($n \in \{1, 3, 7, 9\}$), correspondendo a malhas de $N_{el} = n + 1$ elementos ($N_{el} \in \{2, 4, 8, 10\}$). Esta escolha garante a presença de um nó posicionado exatamente sobre a interface dos dielétricos ($z = 0,5$).

6.1 Comparação entre FEM, FDM e Solução Analítica

A Figura 1 apresenta o perfil de potencial $\phi(z)$ obtido para $n = 9$ ($N_{el} = 10$). Observa-se perfeita coincidência entre as aproximações por FEM, FDM e a curva de referência analítica.

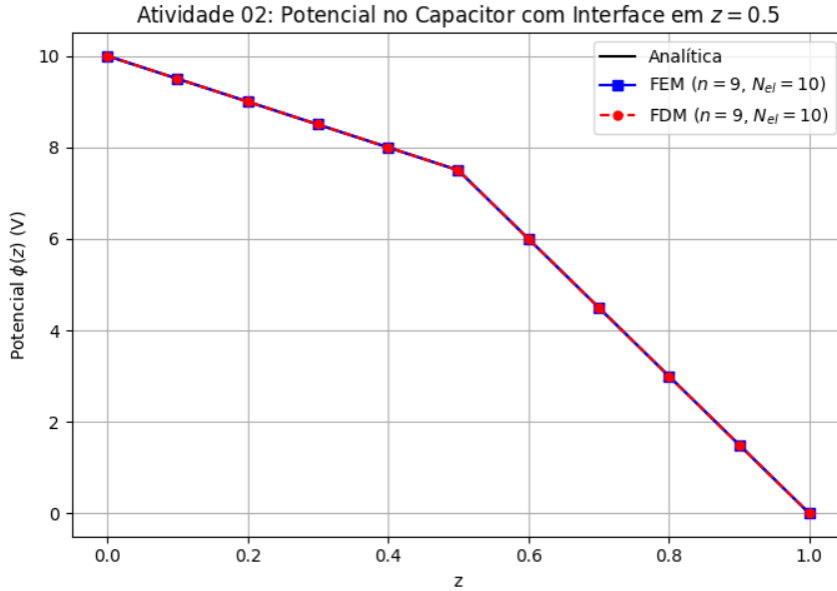


Figura 1: Distribuição do potencial eletrostático $\phi(z)$ no capacitor obtida analiticamente e numericamente via FEM e FDM ($n = 9$, $N_{el} = 10$).

6.2 Comportamento da Malha com n Ímpar

A Figura 2 ilustra as soluções fornecidas pelo método de elementos finitos com diferentes graus de refinamento espacial.

Os valores obtidos no nó interfacial ($z = 0,5$) e os erros absolutos em relação ao valor analítico de 7,5 V.

Como a solução exata em cada subdomínio dielétrico é de primeira ordem e os elementos utilizados possuem funções de base lineares, a projeção variacional coincide exatamente com a solução analítica nos nós da malha, independentemente do nível de refinamento adotado.

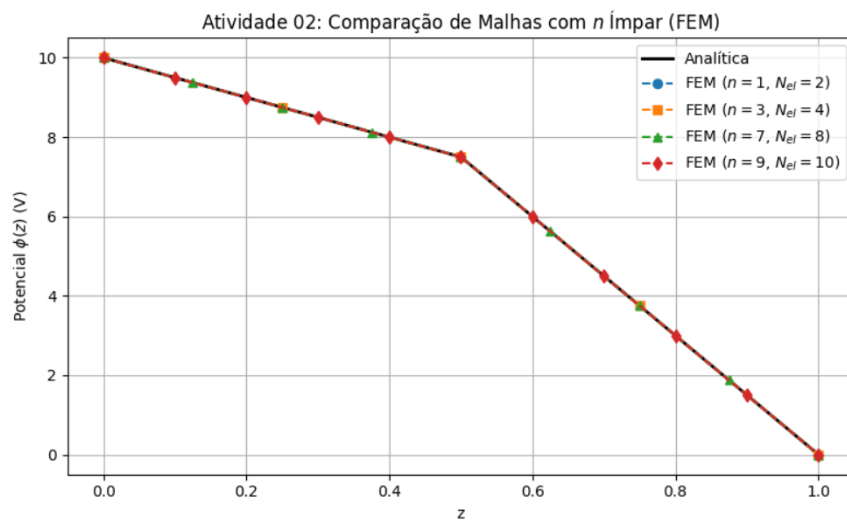


Figura 2: Comparação de malhas com diferentes ordens de n ímpar via FEM contra a solução exata.